

TAREA 1- microcontroladores

Chrismaly escarfuller 2024-0710

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Chrismaly Escarfuller	1	microcontrolador	20-5-25
Title: <u>Logica matematica - Proposiciones y Conectores logicos</u>			
Keyword	Topic: <u>Fundamentos de la Logica proposicional</u>		
Proposición	Notes: Una proposición es un enunciado declarativo que puede ser verdadero (V) o falso (F) pero no ambos simultáneamente. Los conectivos logicos basicos son: negación ($\neg$), Conjunción ($\wedge$), disyunción ($\vee$), implicación ($\rightarrow$) y bicondicional ($\leftrightarrow$). Las tablas de verdad permiten evaluar el valor de verdad de proposiciones compuestas para todas las combinaciones posibles de sus variables.		
Questions			
¿Cuál es la diferencia entre una tautología y contradicciones?			
¿Como se construye una tabla de verdad para una formula con 3 variables?			
¿Que importancia tiene la implicación logica en la programación?			
Summary: Las tablas de verdad evalúan todas las combinaciones posibles clasificando las proposiciones en tautologías, contradicciones o contingencias.			

By Carlos Pichardo Viquez

STRUCTURED NOTES 2024 V2

Title: Lógica matemática - Equivalencia lógica y leyes algebra

Keyword: Equivalencia lógica Topic: Leyes y transformaciones del álgebra Proposicional

Notes:
 Dos proposiciones son lógicamente equivalente ($P \equiv Q$) si tienen la misma tabla de verdad. Las leyes fundamentales incluyen: Doble Negación ($\neg \neg P \equiv P$), Leyes de De Morgan, Leyes de Idempotencia, Leyes de Asociación e Identidad. Estas leyes permiten simplificar expresiones lógicas sin alterar su valor de verdad.

Questions

¿Cómo se aplican las leyes de De Morgan en la programación?

¿Por qué es útil convertir una expresión a FNC o FND?

¿Qué relación existe entre la Equivalencia Lógica y la Optimización de código?

Summary: Las equivalencias lógicas permiten transformar proposiciones sin cambiar su valor de verdad. Las leyes de De Morgan.

NAME: Christian E. Escor. PAGES: 3 SPEAKER/CLASS: Matemáticas 20-5-25 DATE-TIME: 20-5-25

Title: Lógica Matemática - Inferencia y Razonamiento deductivo

Keyword: Argumentos Validos
Topic: Reglas de inferencia y deducción logica
Notes: Un argumento es valido si, siempre que las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Las reglas de inferencia mas importantes son: modus ponens ($P \rightarrow Q, P \therefore Q$), modus tollens ($P \rightarrow Q, \neg Q \therefore \neg P$). Segundos: Hipotético ($P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \therefore P \rightarrow R$) y Adición / Simplificación. La demostración directa.

- Questions
- ¿Cuándo se prefiere una demostración sobre una directa?
 - ¿Cómo se usa el modus ponens en sistemas de inteligencia artificial?
 - ¿Que diferencia hay entre la logica proposicional y la logica de predicados?

Summary: Un argumento valido garantiza que si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es.

By Carlos Pichardo Vinque

NAME: Chusindy Caron.

PAGES: 4

SPEAKER/CLASS: Informática

DATE-TIME: 20-11-2023

Title: Álgebra de Boole - Fundamentos y Operaciones Básicas.

Keyword:

Álgebra de Boole

Topic:

Definición y axiomas del álgebra booleana

Notes:

1.
Trabaja con variables que solo tienen los valores 0 (Falso) y 1 (Verdadero).
Las operaciones son: Suma lógica (OR: +), Producto lógico (AND: ·) y Complemento (NOT: '). Las expresiones de Huntington definen formalmente el sistema.

Questions

¿Cómo se relaciona el Álgebra de Boole con los circuitos?

Summary:

Boole opera con valores 0 y 1 mediante las operaciones AND, OR y NOT. Sus axiomas y propiedades fundamentales permiten representar cualquier función AND, OR y NOT.

NAME Chrismaly Escor.	PAGES 5	SPEAKER/CLASS microcontroladores	DATE - TIME 20-5-26
--------------------------	------------	-------------------------------------	------------------------

Title: Algebra Boole - Fundamentos con mapas de Karnaugh

Keyword: mapa de Karnaugh

Topic: Minimización de fundamentos

Notes: Kmap es una herramienta grafica para simplificar funciones booleanas de 2, 3 o 4 variables. Los mapas adyacentes difieren en solo una variable (Codigo Gray).

Questions

¿Cual es el limite practico de variables para usar un Kmap?

¿Que ventaja tiene el Kmap sobre la simplificación con algebra?

Summary: Simplifica funciones booleanas.

By Carlos Pichardo Vinque

NAME Chromoly E. S. C.	PAGES 6	SPEAKER/CLASS Microcontroladores	DATE - TIME 20-5-26
---------------------------	------------	-------------------------------------	------------------------

Title: Algebra de Boole - Compuertas logicas y Circuitos Combin.

Keyword Compuerta Logica	Topic: Implementación de funciones booleanas en circuitos digitales. Notes: Las Compuertas logicas son los componentes físicos que implementan las operaciones booleanas: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR. Las compuertas NAND y NOR son universales es decir, con ellas se puede construir cualquier función booleana.
------------------------------------	---

Questions

¿Por que la com-
puerta NAND
es una compuerta
universal?

¿Como se disenó
un sumador
completo a
partir de compu-
ertas basicas?

Summary: Las Compuertas logicas implementan
físicamente las operaciones booleanas.